

Note

.../20

Nom :

Prénom :

Classe :

*Coefficient: 1**L'usage de la calculatrice est autorisé.***Exercice 1 : (Racines carrées à connaître.)**

... / 3 points

Compléter. Ces racines carrées se calculent de tête : la calculatrice ne sert qu'à vérifier.

$\sqrt{4} = \dots \quad \sqrt{9} = \dots \quad \sqrt{1} = \dots \quad \sqrt{25} = \dots$

$\sqrt{16} = \dots \quad \sqrt{49} = \dots \quad \sqrt{36} = \dots \quad \sqrt{81} = \dots$

$\sqrt{64} = \dots \quad \sqrt{100} = \dots \quad \sqrt{0} = \dots \quad \sqrt{144} = \dots$

$\sqrt{121} = \dots \quad \sqrt{196} = \dots \quad \sqrt{169} = \dots \quad \sqrt{225} = \dots$

Exercice 2 : (Racines carrées de grands carrés.)

... / 4 points

1. À l'aide de la calculatrice, compléter.

$\sqrt{256} = \dots \quad \sqrt{289} = \dots \quad \sqrt{324} = \dots \quad \sqrt{361} = \dots$

$\sqrt{400} = \dots \quad \sqrt{484} = \dots \quad \sqrt{529} = \dots \quad \sqrt{625} = \dots$

2. Cette fois, c'est le résultat qui est donné : trouver le nombre qui se cache sous la racine.

Exemple : $\sqrt{\dots} = 5$ se complète en $\sqrt{25} = 5$ car $5^2 = 25$.

$\sqrt{\dots} = 7 \quad \sqrt{\dots} = 12 \quad \sqrt{\dots} = 15 \quad \sqrt{\dots} = 17$

$\sqrt{\dots} = 20 \quad \sqrt{\dots} = 21 \quad \sqrt{\dots} = 23 \quad \sqrt{\dots} = 25$

Exercice 3 : (Arrondis.)

... / 5 points

Exemple traité

On veut **arrondir** 0,25 **au dixième**.

- Le chiffre des dixièmes est **2** : 0,25.
- On regarde le chiffre **juste après** (ici le chiffre des centièmes) : c'est **5**.
- S'il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4 : on garde le chiffre des dixièmes.
S'il vaut 5, 6, 7, 8 ou 9 : on ajoute 1 au chiffre des dixièmes.
- Ici, 5 : on ajoute 1, donc 2 devient 3.
L'arrondi de 0,25 au dixième est 0,3.

Autre exemple : arrondir 3,141 au centième. Le chiffre après les centièmes est 1, on garde : 3,14.

Compléter le tableau en imitant la première ligne.

Nombre	Arrondi au...	Explication	Arrondi
0,25	dixième	<i>chiffre suivant : 5, j'ajoute 1</i>	0,3
0,73	dixième		
4,86	dixième		
15,082	dixième		
12,348	centième		
7,6521	centième		
2,4136	millième		
0,5072	millième		
3,7058	millième		

Exercice 4 : (Arrondir une racine carrée.)

... / 4 points

Exemple traité

On veut **arrondir** $\sqrt{30}$ **au centième**.

- Je calcule la racine à la calculatrice et j'écris plusieurs chiffres après la virgule : $\sqrt{30} = 5,4772 \dots$
- J'arrondis au centième : le chiffre après les centièmes est 7, j'ajoute 1.
 $\sqrt{30} \approx 5,48$ (**arrondi au centième**).

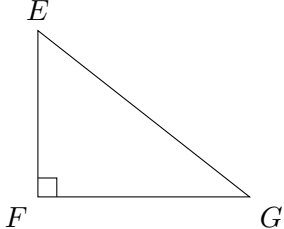
Compléter le tableau en imitant la première ligne.

Racine	Arrondi au...	Calculatrice (4 chiffres après la virgule)	Arrondi
$\sqrt{30}$	centième	5,4772...	5,48
$\sqrt{2}$	dixième		
$\sqrt{50}$	dixième		
$\sqrt{10}$	centième		
$\sqrt{45}$	centième		
$\sqrt{12}$	millième		
$\sqrt{7}$	millième		

Exercice 5 : (Hypoténuse.)

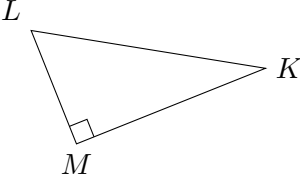
... / 4 points

Pour chaque triangle rectangle, écrire le nom de son hypoténuse.



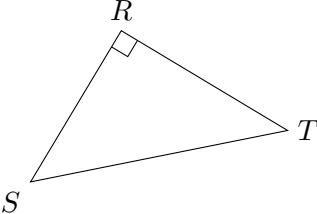
Triangle *EFG* rectangle en *F*.

Hypoténuse :



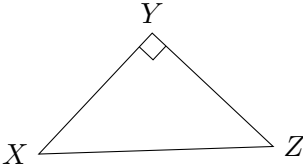
Triangle *KLM* rectangle en *M*.

Hypoténuse :



Triangle *RST* rectangle en *R*.

Hypoténuse :



Triangle *XYZ* rectangle en *Y*.

Hypoténuse :